5—8分钟阶段汇报讲稿与导师问答

汇报日期：2026年10月29日。建议使用主报告摘要、版本表、架构、WAIT案例、正式结果和下一步六处内容。正文约按6—7分钟准备；公式和问答不逐项朗读。文中数字与原始CSV核对，演示审计告警必须保留。

0:00—0:50 | 研究任务

老师好，我这一阶段做的是室内机器人自主地图探索和可靠返航。机器人出发时没有完整导航地图，需要通过激光和里程计边走边建图，自动决定下一步去哪里观察，在探索率超过95%、固定ROI已知率超过90%后，回到原部署点。研究从单机扩展到双机，是希望通过分工减少探索时间；但双机会带来重复探索、争抢门口和相互阻塞，因此不能仅仅把单机程序启动两份。

0:50—1:55 | 版本演进与强化学习边界

最早V1使用两车共享的Q表，动作是前进、左转和右转，有实际Bellman更新，属于强化学习原型。但它统计的是经过的网格，并不等于真正建图。V2加了激光占据图和前沿辅助，在一个房间地图达到95.0543%；这个结果来自学习与规则辅助的混合系统。

V3接入slam_toolbox和Nav2，建立感知、地图、前沿、目标、导航的完整闭环，Q表改为影响观测朝向。44组正式实验只有15组完整成功，另有8次返航失败和21次超时，所以后面工作重点转为执行可靠性。V4解决了抓栈确认的TF死锁，以及局部控制、返航坐标和场景真值问题。V5增加固定规则反馈记忆及事件唤醒。36项配对实验的联合成功由26次到34次，但探索时间没有同步改善。最终r039有N04变慢的记录，不能说全面提速成功。

这里需要准确说明：当前V5和V6没有继续更新Q表，也没有神经网络策略训练。现在是基于SLAM、前沿和规则收益的协同主动探索，不能因为有收益评分就称为强化学习。

1:55—3:05 | 当前架构怎么拼起来

当前每台车各有自己的激光、里程计、SLAM和Nav2。SLAM负责更新地图和坐标变换，融合模块把地图放到已知对齐的公共坐标中。前沿模块寻找已知和未知的边界，但不会直接把目标放在未知区，而是在已知安全地面上生成完整车体能容纳的观测位姿。

对这些候选，用射线预测能看到哪些未知边界，用Nav2实际路径估算行驶和返航成本。双机联合层对两台车的未知格集合去重，选择收益和行程比较合适、区域与通道不冲突的组合。任务token避免旧回调干扰新任务，租约保持目标归属，通道路权让机器人在门口排队。Smac负责全局路径，MPPI负责局部速度，最终速度还要经过独立安全检查。

队友有两种处理：建图时不能把移动的机器人画成永久墙，避障时却必须看见它，因此两条激光链分开。最后由独立评价器计算覆盖率，达到门槛才返航。真值不进入选点和脱困，但当前终止信号依赖真值，这也是仿真与真实部署的区别。

3:05—4:15 | 这一轮最关键的问题与证据

旧图回归先遇到队友回波的时序错误：消息时间比最近一次仿真时钟略新，旧检查拒绝了它，导致队友残影。修复只允许0.2秒以内的有界差，安全激光不变，静止复测残影从两车30次和25次降为零。

随后探索停在94.63%，虽然双车都回家了，仍判失败。日志显示有6680次成功路径查询，但长达1363.5秒没有新的探索导航。原因不是完全无路，而是尾段未知收益少、路程较长，效用低于零分的等待。修复没有降低门槛，而是在全队空闲10秒、目标安全可达、有正收益并且能按预算回家时，允许执行一个推进目标。实际收益很低则冷却90秒，避免反复去同一点。这个分支在三个种子上都实际触发过，不是只写了代码没有用到。

4:15—5:20 | 结果与结论范围

最终同一冻结源码在V3基础图上按29、7、13顺序测试，三次全部探索达标并双车返航。最终探索率分别是97.91%、98.99%和97.50%；达标时间254、338和362仿真秒；含返航总时间341、408.2和476.6秒。两车返航误差都小于0.35米，环境和车间接触记录均为零。

另外一次打开Gazebo和RViz供观察，任务主体完成，最终99.075%、总258.805仿真秒。但窗口准备重置时钟导致连续物理审计没有写入，原summary仍保留失败标记。返航误差来自暂停后的独立位置查询。这次只能作为带告警演示，不能代替正式三种子，更不能拿它作为无条件最佳成绩。

这三个种子使用同一旧地图，不是三张随机新地图。不同版本地图、ROI和预算有变化，我没有把它们直接相除宣称全面提速。

5:20—6:30 | 贡献、局限与下一步

目前最实际的成果是形成了可解释、能审计的双机闭环，包括共同收益去重、任务与路权管理、建图和安全分流，以及有证据的尾段推进。成熟SLAM和导航方法是复用部分，针对故障设计的机制可以作为工程与方法改进候选，但还没有查新与足够消融，不能说首创。

下一步首先修复可视化审计包装并重做当前分支的工程专项，然后冻结参数，在面积相近、边界明确的留出地图上做多种子测试。对照独立、贪心和联合分配，以及有无尾段机制，记录完整成功率、达标时间、重复路径和阻塞。真实部署还要考虑非理想里程计、未知初始配准和在线停止准则。如果题目必须突出强化学习，我会另设高层区域策略的训练与冻结评估，不把现在的启发式评分改名为强化学习。以上是本阶段工作。

导师可能追问的问题与回答要点

问题	回答要点
1. 现在到底是不是强化学习？	当前V6不是。V1/V2有Q-learning，V3仍调用Q表选观测朝向；当前使用固定评分、反馈衰减与调度，不进行Bellman更新。
2. 为什么后来没有坚持Q-learning？	现有证据表明导航执行、感知与时序故障先限制闭环。先建立可解释稳定系统；没有做纯Q与当前严格同条件消融，不能断言RL无用。
3. 能称主动SLAM吗？	可称SLAM驱动的主动探索。尚未显式优化定位不确定性或回环收益，不能宣称严格定位—构图联合主动SLAM已验证。
4. 双机协同在哪里？	共享地图、可见未知键并集去重、联合分配、租约、窄路路权、队友感知和返航协调。正常可并行，狭道才局部排队。
5. 两车是否一定比一车快？	目前不能保证；尚缺同地图同传感器同预算的单/双机配对主实验，已有并行移动并不等于全程加速。
6. 信息增益公式为什么不用熵？	当前计算48束射线的首次未知格集合，成本低且可解释，但只是代理；下一步要看预测与实际新增面积的相关性，不将其写成精确期望熵差。
7. 为什么95%和90%两个门槛？	前者考查可达空闲格被判为空闲，后者考查固定ROI已知程度，ROI包含相邻障碍边界；含义与分母不同。
8. 评价是否使用了真值作弊？	真值用于离线评价和阶段停止；不进入选点/目标评分/脱困。仍需承认终止由真值辅助，不是纯真实未知环境的自主终止。
9. 同种子为什么结果不完全相同？	种子锁定随机输入的一部分，ROS消息时序、仿真调度和MPPI可能波动。要锁源码、地图、依赖和参数，并做重复而非只报最好值。
10. WAIT保护是不是强行把机器人推向危险目标？	不是降低安全条件：仍需新鲜、正共享收益、探索/返航路径与预算、足迹、租约、路权、扫描检查；只在全队空闲时派一个，低收益临时冷却。
11. 三次成功足够证明泛化吗？	不够。同一已见旧图的三个种子只是回归验收。保留开发集与留出图，冻结参数后做多地图多起点多种子。
12. 为什么演示比正式seed29快？	算法与关键配置一致，但生命周期、可视化及异步时序不同，且审计不完整。不能据此归因GUI提速，也不能作为最优正式成绩。
13. 零碰撞如何证明？	正式组有10个接触传感器有效记录，环境与车间分开、地板支撑排除；这支持本批零记录，不是对所有未观测接触的数学保证。V4缺计数不能称零。
14. 创新点是什么？	目前可论证的是面向具体失败的协同机制组合和可审计闭环；单因素贡献、相对已有工作差异与查新仍需补。不要把开源导航本身当创新。
15. V5提速到底成功了吗？	r039减少目标间等待，但N04 T95从287到322秒，慢12.2%；用户选择冻结，未通过原全面提速门槛。可靠性和速度应分开。
16. 返航成功靠什么保证？	原部署锚点、当前动态TF、实际返航路径和预算、通行协调、速度门，末态独立物理误差≤0.35m；这些只支持已测条件，不承诺任意环境必成功。
17. 采用了哪些论文？	成熟SLAM/Nav2与Q-learning基础明确引用；V6方案用区域组织、团队边际收益、预算与租约思想作设计参考，不等于复现URGE等完整算法。HPHS/RangeTAP不能凭截图宣称复现。

问题	回答要点
18. 下一轮怎样避免继续调到“好看”为止？	先预登记地图划分、固定预算/阈值/参数与失败归类，冻结后跑配对组；任何再修改都成为新版本并重新执行受影响组。

现场提醒

先讲“完成什么—证据—限制—下一步”。不要读每个历史版本的参数。被问强化学习时直接承认当前没有训练；被问成功率时同时给分母与地图范围。不可将GUI告警漏讲，也不要将返航后的最终覆盖率当成开始返航时覆盖率。